SummerNight｜灯诱捕虫

2D 横版 + 2.5D 纵深 · 收集向增量（collection / idle）· 团结引擎 2022.3（Unity 中国版，API 与工作流同 Unity 2022.3 LTS）· 个人项目

施予衍 · 系统设计与验收

一个外星博物学家在人类文明灭亡后的地球上做灯诱：**挂灯 → 等虫上布 → 抓 → 做标本 → 布展**。 灯从台灯一路荒诞到「人造月亮」，季节每 30 夜过去一次——**设备会被清空，博物馆永远留下**。 玩法骨架是挂机，但手动捕捉始终是早期启动资金与稀有收藏的唯一来源。

切片已交付 · 2026.10 | 团结引擎 2022.3.62t16 / C# | 15 物种 · 40 个数据资产（SO） | 73 秒完整循环演示

65
个 C# 脚本 / 8,998 行

13
套系统（存档 / 夜循环 / 经济 / 挂机 / 条件 / 变异 / 布展 / 换季 / 成就…）

15
项升级 · 3 层闸门 · 5 条设备链

24
条成就 + 22 条观察日志 + 15 条图鉴笔记

演示走位由脚本驱动；无音效 / BGM；美术为可用占位级别。

01 73 秒完整循环

一条连续镜头跑完一整个循环：户外捕虫 → 终端升级 → 进标本室交付 → 布展 → 睡觉 → 换季，中间没有剪辑拼接。画面由游戏内以固定 30fps 逐帧输出，所以既没有鼠标指针、也没有窗口边框；走位由演示脚本驱动（不是真人操作）。全片不加任何字幕或标注，只有片尾 3 秒素材许可卡。

段	画面内容	这一段要证明什么

开场 · 第 2 夜 0:00–0:03	屋顶场地：诱虫布、灯架、研究终端、进标本室的门	一屏之内把「在哪、有什么、去哪」讲完
第一段 · 捕虫 0:03–0:20	走到布前聚焦：左键抓 4 只、右键赶 1 只；布面虫量随夜条件变化	手动捕捉是**真操作**，不是播放动画
第二段 · 研究终端 0:20–0:35	灯链升三级（白炽灯 → 紫外灯 → 高压汞灯）→ 翻到「今夜」看月相 / 天气 / 温度	升级改的是**行为**，不是数字：光谱决定诱到什么目
第三段 · 标本桌 0:35–0:46	推门进标本室 → 「全部交付」→ 15 秒烘干环：虫获变成可布展的标本	两个场景由门真实连通，不是两套独立界面
第四段 · 陈列墙 0:46–0:58	自动布展 → 同目 / 同色型套装加成 → 布展评分换研究点	收集不是进度条，是**可排列的展品**
第五段 · 睡觉 0:58–1:05	先结算挂机收益，再推进到下一夜	每一次睡觉都是一次**带预告的下注**
尾声 · 换季 1:05–1:10	第 1 季结束：守了 30 夜、研究点 / 成品 / 布展评分 → 学术声望与永久加成	有代价的重置，把长线拉成**可循环**的
片尾 1:10–1:13	项目信息与素材许可卡	许可与来源可以当场核对

02 画面

场景两处：户外废弃屋顶与标本室，靠一扇门连通。下面七张取自 2026-11-08 的全流程录制（15 物种版本，非早期占位图），全部是无字幕的原始帧。



户外废墟屋顶

户外：诱虫布 + 灯架 + 研究终端 + 那扇进标本室的门。HUD 一行把当夜条件（月相 / 天气 / 温度）与虫获、图鉴、藏品、待处理数压在一起，抬眼就能决策。



聚焦诱虫布捕虫

聚焦捕虫：走到布前按 `E` 进入，布面被放大成主要画面。虫按「飞上布 → 停留 → 飞走」的状态机走，左键抓、右键赶；停久了会跑，赶走又会惊到旁边的。



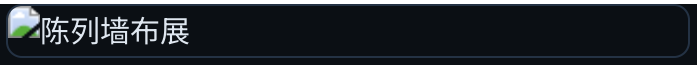
研究终端

研究终端 9 页：灯 / 布 / 工具 / 设施 / 自动 / 挂机 / 今夜 / 研究 / 成就。未满足条件的高级灯显示为「？？？」并写明解锁条件——看得见、但还买不到，这是三层闸门的「C 层」。



标本桌

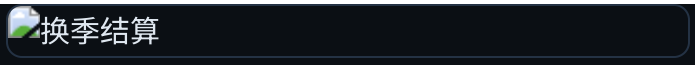
标本桌：「全部交付」把当夜虫获一次性送进烘干环，15 秒后变成可布展的标本；单件也能挑出来单独处理。这是手动捕捉与布展之间的转换口。



陈列墙：15 格，按目 / 物种 / 品质 / 色型排列，布展评分换研究点。同目 3 件 +15%、同色型 3 件 +25%、满 15 格 +10%，排得好看是有数值回报的。



标本室：左起研究终端、标本桌、陈列柜、床。木架与蛛网是「人类文明灭亡后」的叙事线索，也是让 2D 场景不至于太空的填充层。



换季结算：守了 30 夜，研究点 / 成品数 / 布展评分折算成学术声望与永久加成。面板上直接写明「博物馆会保留什么、什么会被重置」，重置代价摆到台面上。

操作

户外 `A/D` 左右、`W/S` 上下走（纵深）、`Space` 视觉小跳、`E` 交互； 布面 **左键抓 / 右键赶**；`Esc` 关面板，无面板时开暂停菜单。

为什么用 2.5D

纯横版只能左右走，屋顶会像一条走廊。加了纵深缩放（`FarScaleRatio=0.76`）与地面透视后，玩家在二维画面里有「场地感」，而代价只是改一个投影参数。

03 系统骨架

13 套系统全部实装在切片里，不是设计稿。每一条都写明「玩家实际看到什么」，避免只停在模块名上。

系统	做法	玩家看到什么
夜循环	床按 `E`：先挂机结算 → 推进夜 → 夜条件重掷 → 虫重生成。λ（每小时生成率）由夜次确定性派生	睡一觉，第二天布上的虫况和昨晚不一样
虫获经济	虫获＝唯一可消耗货币，按 tier 给 1 / 2 / 5 点，变异加成	抓虫就是在赚钱，钱只能花在设备上
设备链	5 条链 15 项：灯 5（台灯→人造月亮）/ 布 3 / 工具 3 / 设施 2 / 自动 2；每级有副作用（高压汞灯引来天敌、黑光灯要耗材）	买下一级灯，诱到的「目」会真的变
三层闸门	C 图鉴出现（看得见）→ A 虫获支付（买得起）/ B 标本数解锁（做得到）	「？？？」槽位先出现，条件满足才可买，不靠等级墙
挂机结算	双入口（睡觉 / 终端）；观察放飞只给记录与虫获、不产标本；采集模式每个物种上限 3	离开一段时间回来，有「你不在时来了什么」的结算

夜条件	月相 / 天气 / 温度三要素修正 λ 与稀有池；当天可见，睡前可计划守夜或睡觉	满月前决定要不要熬这一夜
变异与品质	尺寸正态 σ=0.12；4 种色型（普通 / 白化 / 黑化 / 季节型）；品质分四档（普通 / 完整 / 精品 / 镇馆），由基础分 + 色型 + 研究与声望加成算出	同一物种抓久了，会开始挑「精品」和「白化」
布展与研究	15 格陈列，同目 3 件 +15%、同色型 3 件 +25%、满 15 格 +10%；布展评分每夜换研究点	把标本排得好看，是有数值回报的
换季	30 夜一季，迁徙季重置设备等级与虫获，保留标本 / 图鉴 / 变异 / 研究点 / 布展 / 成就	「标本不会被清空，博物馆永远是你的」
成就与叙事	24 条成就（完成度给全局加成，≤+15%）、22 条观察日志跑马灯、15 条图鉴笔记	顶部总有一行东西在讲昨天发生了什么
存档	JSON + 版本迁移钩子；30 秒自动 / 睡觉 / 购买 / 研究 / 换季 / 退出触发；`-demo` 模式不读写存档	随时退出，回来接着上一夜

04 数值：决策点在哪

增量游戏最容易做成「数字全都在涨，但没有一个选择是有代价的」。以下三处是我刻意做成有取舍的地方，数值都写在数据资产里、可调。

手动 vs 挂机

挂机是基线，手动是乘法器。目标是：早期靠手动攒启动资金，中期之后手动只剩「稀有 / 变异 / 首捕」这类收藏价值。

离线衰减，但不设上限

`h≤2 → 100%`；之后每 12 小时减半；`h>36 → 保底 30%` 并继续线性累积。挂机 100 小时仍然有收益，只是边际变低。

换季的代价

清掉的是设备等级与虫获（可再赚），留下的是标本与图鉴（不可再得）。重置的心理门槛因此很低，但它确实清空了你的产能。

灯链升级	成本	回本（仅挂机）
白炽灯	10	2.2 h
紫外灯	25	7.5 h
高压汞灯	60	3.8 h
黑光灯阵列	150	9.0 h

日均活跃	手动收入 / 天	挂机收入 / 天	手动占比
15 min	300	336	47%
30 min	600	334	64%
60 min	1,200	331	78%

人造月亮	400	6.0 h

仅挂机口径偏慢是有意的：早期收入应该是手动抓出来的，挂机只能托底。

假设手动 20 虫获/分钟。这个假设待一次真人试玩校准，见 § 07。

05 怎么做的：人设计，AI 实现

这套东西是「我定规则、AI 写代码」做的。写清楚分工，比含糊说「独立开发」更经得起追问。

我（设计 / 验收）

- 定义体验主张、系统清单与依赖顺序，写成可直接施工的设计表（13 系统 / P0–P7 阶段 / 每阶段验收判据）
- 定数值骨架与取舍：三层闸门、离线衰减曲线、换季保留什么、荒诞尺度到哪为止
- 每一轮在引擎里跑真实链路验收（抓虫→入账→买升级→睡觉→结算→布展），不合格打回
- 美术方向的判断与迭代意见（屋顶废墟化、室内纵深、窗与月光）

AI 编程代理（实现）

- C# 逻辑层与呈现层、uGUI 面板、ScriptableObject 数据资产
- 编辑器脚本：一键工程设置、`.tres` 数据导入为 SO、程序化建场景、一键打包
- 数值核算脚本（解析式 + 每小时积分，重跑即复核）
- 美术管线：程序化生成夜景 / 布 / 灯 / 家具 / 虫形 / UI，再逐轮按我的意见返工